基本信息

姓名	**张昊宇**	**学历**	**本科**
出生日期	1999/11/14	**手机/微信**	15290582150
邮箱	zhang_19991114@163.com	**期望薪资**	10k
工作经验	五年		

个人简介

五年后端开发经验，具备深厚的系统架构设计、分布式应用开发及复杂业务建模能力。精通 C#/.NET 生态，同时具备扎实的编程内功（设计模式、并发处理、数据库调优），熟悉微服务架构理念，具备向 Java 技术栈平滑迁移的底层能力。擅长处理高并发异步任务、系统解耦、跨平台集成及容器化部署。曾主导多个从零到一的大型业务系统开发，能独立承担完整系统模块的架构落地与交付。技术技能

- **后端开发**：精通 C# / .NET Core / ASP.NET MVC / Web API / LINQ / 异步编程 / DDD，熟悉ABP框架的使用
- **中间件与消息队列**：熟练使用 Redis 进行缓存，使用 RabbitMQ 等消息队列实现异步解耦与系统解耦，了解中间件在系统架构中的作用和使用场景
- **前端技术**：熟悉 Vue3 / element-plus /vue-router / pinia / axios，用于中后台管理系统开发
- **数据库**：熟练使用 SQL Server、MySQL、Oracle，掌握 SQL 优化与索引设计，使用过 EF Core / Dapper / SQLSugar
- **系统设计与架构**：具备独立模块设计、接口规范定义能力，熟悉 RBAC 权限设计、多租户架构、缓存机制
- **微服务和持续集成**：熟练使用nacos进行服务的注册，发现和配置管理；熟练使用jekins搭建自动化流水线。
- **桌面开发**：熟练 WinForms、WPF + MVVM，能开发高交互性桌面工具；熟练使用 CommunityToolkit.Mvvm + WPF-UI 框架进行 WPF 开发
- **部署与运维**：熟悉 Linux 操作系统，掌握常用命令（systemctl / journalctl / netstat / top 等）和 Shell 脚本，能独立完成部署、日志排查与服务调试；掌握 Docker 镜像构建与 Helm 脚本编排，熟悉 Kubernetes 部署流程与 Nginx 配置
- **工具与版本控制**：熟悉 Git / SVN / Visual Studio / Navicat / SQL Management Studio
- **串口通信**：熟悉串口通信，具备基于设备厂商协议文档实现数据采集的实际经验（基于** `RS232` ** 血压计、体重秤等）
- **专业之外**: 具备良好自学能力，业余时间学习嵌入式开发（STM32）和后端语言（Go），拓展系统底层与多语言栈认知
- **AI 工具与智能开发**：熟练使用主流大模型工具进行开发提效，包括ChatGPT、Claude、Gemini，DeepSeek，豆包等，用于代码生成、接口设计、SQL 优化及技术方案辅助设计。 熟悉 Prompt Engineering 基本方法，能够通过结构化 Prompt 提升代码生成准确率与可维护性。

工作经历

河南产权交易中心

C# 后端开发工程师 | 2025/07 - 至今

独立设计开发多个系统，对接不同服务提供商、性能优化、满足各种要求。担任核心后端研发，负责主导多条业务线的架构设计与开发落地。在此期间，开发设计了专家在线考试平台、多租户电子发票网关、金融保函系统以及跨库数据可视化引擎等多个大型独立系统的研发。有效解决了异构系统对接、高并发转码调度、第三方 API 降本增效等核心技术难题。

苏州华墨信息科技有限公司

C# 后端开发工程师 | 2024/03 - 2025/07

参与 HDIS 系统前后端开发，负责系统集成、性能优化、多种功能模块的开发。

杭州智瑞思科技有限公司

C# 后端开发工程师 | 2021/06 - 2024/03

负责医院信息系统（HIS）中药库药房模块开发，对接医院设备与信息系统，提升系统效率与稳定性。

项目经历

专家培训与考试系统 (分布式架构)

- **项目概述**：支持高度自定义培训流程与高并发在线考试的综合性教培平台。
- **技术要点**：.NET 10, Redis (Pub/Sub & 缓存), WebSocket, FFmpeg, 国密算法 (SM2/SM4), 负载均衡
- **个人贡献**：
  - **动态题库与组卷引擎**：设计灵活的元数据结构，支持题库多级分类、按规则动态生成试卷；实现正确答案的随机打乱策略，从底层数据结构保障高并发下的考试公正性。
  - **异步视频转码管道**：结合 **FFmpeg** 与 **Redis 队列**，设计并实现了一套可靠的后台视频转码与处理机制。成功剥离了 CPU 密集型任务，避免转码波峰拖垮主业务节点，保障系统高可用。
  - **自定义培训调度模型**：抽象“培训计划-视频-课时”的数据模型，支持细粒度的课时达标阈值（百分比）计算与自动化进度推进。
  - **分布式实时通信与安全架构**：针对多节点负载均衡下的 WebSocket 状态孤岛（Session 隔离）痛点，引入 **Redis Pub/Sub 构建跨节点消息路由总线**。实现了转码进度与考试状态的跨服务器精准推送（单播/广播）；同时，核心业务报文采用**国密算法**加密，保障端到端及跨节点通信的绝对安全。

多租户电子发票网关系统

- **项目概述**：聚合企业信息查询与多家第三方税务厂商服务的统一票务处理中台。
- **技术要点**：.NET 10, .NET Framework 4.x, MongoDB, 设计模式 (工厂模式)
- **个人贡献**：
  - **架构解耦与跨域兼容**：运用**工厂模式**重构开票渠道对接模块，标准化金蝶、百望等异构接口，实现新服务商的“即插即用”；同时作为桥梁系统，成功兼容了遗留的基于 .NET Framework 4 的老系统。
  - **降本增效的缓存策略**：引入 **MongoDB** 缓存天眼查/企查查的接口响应数据（利用其无模式特性完美契合多变的外部 API 结构）；设置 TTL 自动过期机制。设计“本地缓存优先”拦截链路，大幅缩减了高昂的第三方 API 调用额度。

金融保函核心业务系统

- **项目概述**：面向金融保险机构的保函开具与管理中台，负责处理高价值、高敏感度的金融承保数据。
- **技术要点**：.NET Core, 架构设计模式 (工厂模式/策略模式), 混合加密体系 (RSA + AES + SHA256)
- **个人贡献**：
  - **高扩展性承保网关设计**：洞察金融业务多资方接入的潜在需求，前瞻性地采用**工厂模式结合策略模式**构建第三方财险对接网关。初期虽仅接入“大家财险”，但通过抽象标准的 `IGuaranteeService` 业务契约，将核心内部逻辑与外部厂商 SDK 彻底解耦。成功避免了“硬编码”陷阱，为未来零侵入式接入其他保险机构奠定了符合**开闭原则 (OCP)** 的底层架构。

- **金融级安全传输链路**：主导设计并实现了与外部机构对接的报文防篡改与加解密模块。构建了标准的安全通信模型：采用 **RSA 非对称加密**交换动态会话密钥，结合 **AES 对称加密**保障大容量业务报文的机密性，并附加摘要算法校验防篡改。
- **切面化安全拦截**：将上述复杂的加解密与验签逻辑，巧妙下沉至底层通信拦截器（HttpMessageHandler / 适配器层）中，实现了安全机制对上层业务代码的**透明化（零感知）**，大幅降低了后续业务开发的认知负担。

异构数据可视化查询引擎

- **项目概述**：为前端大屏和 BI 报表提供底层数据支撑的通用查询中间件。
- **个人贡献**：
  - 设计统一的连接池与鉴权模型，支持 MySQL、SQL Server、MongoDB 等多种异构数据库的凭据安全托管。
  - 开发元数据解析引擎，提供表名、字段反射服务；利用策略模式动态组装目标方言的 SQL 或查询语句，实现数据高度抽象化提取。

HDIS 血液透析信息系统（BS架构，SaaS）

- **项目概述**：多租户架构的血液透析信息系统，支持容器化部署、自动更新、权限管理与高扩展性
- **技术要点**：使用 ASP.NET Core WebAPI + Vue3 + Dapper + JWT + Redis+ MQ + Git + SVN ，基于 RBAC 设计权限模型
- **个人贡献**：
  - **负责与医信签电子签名平台的高效对接**，推动了患者在线签署功能的成功部署。通过覆盖80%以上签署场景的电子化，不仅显著提升了用户体验与数据合规性，而且简化了纸质流程，助力医院数字化转型
  - 在公司与澳门分院的部署过程中，通过 **Shell 脚本**与 **Harbor 镜像仓库**集成管理构建产物，并利用 **Helm 自动化部署**远程环境，确保了部署过程的一致性、稳定性和可复制性
  - 熟练Linux 操作系统**，**具备卓越的系统故障排查与性能分析能力。熟练运用 netstat 检查端口占用、top 监控资源使用等命令，快速定位并解决了多起生产环境下的性能瓶颈与系统异常**，**确保了核心业务的持续稳定运行。
  - **独立设计并开发了 WPF 多语言翻译辅助工具**，创新性地结合 Pot OCR 技术进行页面文字自动提取，并集成通义千问 API 实现高质量多语言（简繁/英语）自动翻译。该工具采用 MVVM 架构，将团队翻译效率提升 70% 以上，并已成功集成到 HDIS 系统国际化流程中，显著产品多语言化进程
  - 独立完成了关键业务接口的架构级性能优化，通过精细化设计 SQL 索引、引入 Redis 缓存，并优化数据模型，实现了接口响应速度80%的提升（从1000ms到200ms）。标准化了接口性能基线和缓存策略**，**确保了系统在高并发、多租户场景下的卓越性能与可持续扩展性。
  - **利用 WPF 和 SQLite 自主开发了轻量级项目管理工具**，解决了团队在日常任务管理中的痛点。简化了开发人员的工作流**，**具体提升了团队效率约20%
  - **负责构建高可用、高灵活性的业务报表模块**。通过优化数据查询逻辑和前端交互设计，实现了动态条件筛选，满足了医院对实时运营数据和历史趋势的精细化分析需求

API 网关与代理服务

- **项目概述**：负责转发请求，简化了客户端与后端服务的交互，提升了服务之间的通信的安全性。
- **技术要点**：Refit+ Dapper + Asp .net core API
- **个人贡献**：
  - **实现了基于 ASP.NET Core 的 API 网关系统**，作为统一的后端服务入口，**提升了服务间通信效率和安全性**。
  - 使用**Refit**自动生成接口代理，提升开发效率，减少样板代码。
  - 使用**Refit**内置属性 `[Header]`，`[Authorize]` 等，标记接口的特性，以及附加 `token`，实现了**鉴权逻辑的统一化和透明化**

IOT 医疗设备数据采集系统（WinForm 桌面程序）

- **项目概述**：对接血压计、体重秤等设备，通过串口协议采集数据并写入中心系统
- **技术要点**：WinForms + SQLite + CEF 内嵌网页图表 + 串口数据采集 + Vue3
- **个人贡献**：
    - 调用网关代理程序接口，间接访问主系统的数据和上传测量的重要数据到系统
    - 对接多款医疗设备，使用串口协议与厂商文档实现数据解析
    - 使用 CEF 内嵌前端代码方式替代传统图表控件，制作数据大屏、叫号大屏等，提升界面交互性与图表质量
    - 抽象设备配置方案，提升系统兼容性与扩展性

ETL 系统：医疗数据集成与分析平台

- **项目概述**：责将来自 HIS (医院信息系统) 和其他检验检查系统的数据，高效、准确地集成到你的主系统中；解决了医疗数据来源多样、格式复杂的难题，更重要的是为你的主系统提供了丰富、高质量的分析基础，从而支持更准确的业务决策和医疗服务优化
- **技术要点**：Asp .net core5.0 + Vue3
- **个人贡献**：
    - **实现了高效的数据清洗、标准化和丰富化流程**，包括单位统一、编码映射、缺失值处理等，**将数据错误率降低了15%**，显著提升了目标数据的质量。
    - **确保了数据处理过程中的稳定性和容错性**，引入了重试机制和错误告警，**保障了关键医疗数据的完整传输和处理**
    - 集成 **Hangfire** 等调度框架进行批处理任务的自动化，并结合**日志框架 (如 Serilog)** 进行详细的数据处理追踪。

传染病医院信息系统（HIS）药品管理模块（CS架构）

- **项目概述**：基于 WPF+ ASP.NET 的医院药品信息系统，涵盖药库药房管理、库存流转、批次监管
- **技术要点**：使用 DevExpress、WPF 、ASP.NET WebAPI 、 SQL Server 、CommunityToolkit.Mvvm
- **个人贡献**：
    - 设计并实现药品入库、出库、盘点、调拨流程，保障数据准确性与合规性
    - 实现药品批次管理、有效期提醒等监管机制，提升库存管理精度
    - 对接采购系统与库存系统接口，实现信息自动流转
    - 撰写业务手册与维护文档，支持系统培训与运维

自我评价

- 技术全面，熟悉医疗信息化业务流程，能快速理解需求并落地实现，具备独立负责模块设计与开发经验
- 注重代码质量和系统可维护性，主导多个模块的重构与性能优化，具备较强的分析和排障能力
- 工作责任心强，执行力高，能稳定输出高质量代码；擅长开发提效工具，提升团队协作效率
- 对新技术敏感，具备 DevOps、前端、容器化部署等跨栈能力，适应小团队多任务协同场景
- 个人爱好/兴趣：浏览GitHub,reddit等网站掌握最新资讯；钓鱼，乒乓，足球